

## Lab 05

**L0501** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ `while` ซึ่งโปรแกรมจะจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ผ่านการใช้สูตร  $v = u + at$

เมื่อ  $v$  คือความเร็วปลาย,  $u$  คือความเร็วต้น,  $a$  คือความเร่ง, และ  $t$  คือเวลา โปรแกรมจะทำการรับค่าความเร่ง ( $a$ ) จากผู้ใช้โปรแกรม และจะทำการคำนวณค่า  $v$  ในแต่ละช่วงเวลา  $t$  กำหนดให้  $u$  เป็น 0 (จากหยุดนิ่ง) โปรแกรมจะทำการหยุดการคำนวณค่า  $v$  เมื่อพบว่าค่า  $v$  ที่ได้สุดท้ายมีค่าตั้งแต่ 20 ขึ้นไป

### ตัวอย่างผล

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s
```

### ผลลัพธ์

The screenshot shows a C program in a code editor and its execution in a terminal window.

**Code Editor (L0501.c):**

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     float a, v;
7     int t = 0, u = 0;
8
9     printf("Starting the engine\n");
10    printf("Enter the acceleration value (m/s^2): ");
11    scanf("%f", &a);
12    while (v < 20)
13    {
14        v = u + a * t;
15        printf("Current speed at t=%d is %.3f m/s\n", t, v);
16        t++;
17    }
18    return 0;
19 }
```

**Terminal Output:**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\User
; if ($?) { gcc L0501.c -o L0501 } ; if ($?) { .\L0501 }
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> |
```

**L0502** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ do-while โปรแกรมที่กำหนดจะเป็นโปรแกรมที่มีการรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวน และโปรแกรมจะหยุดรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ป้อนเลขติดลบ

ตัวอย่างผล

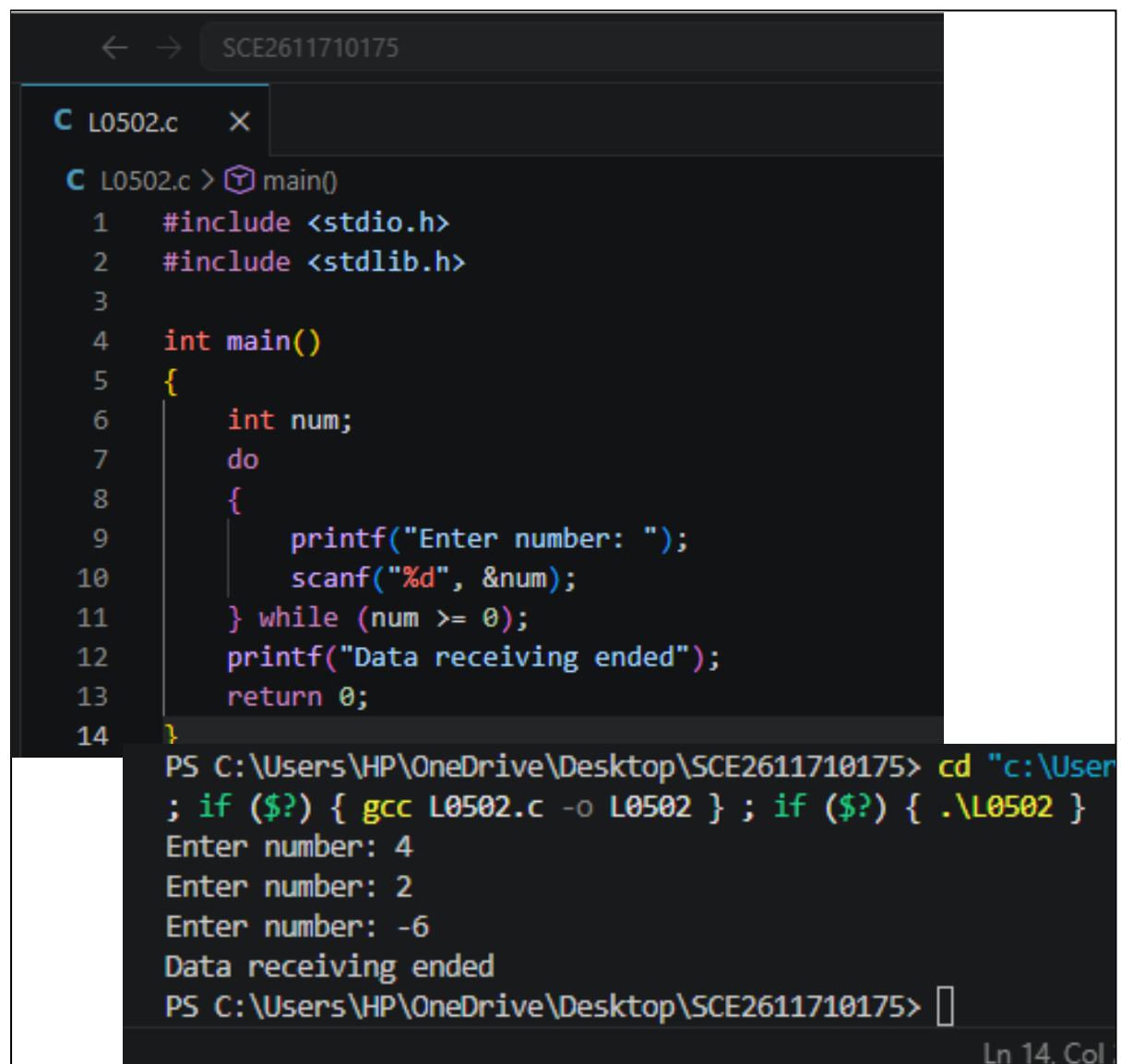
```
Enter number: 4
Enter number: 2
Enter number: -6

Data receiving ended
```

```
Enter number: 6
Enter number: -3

Data receiving ended
```

ผลลัพธ์



```
← → SCE2611710175
C L0502.c ×
C L0502.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num;
7      do
8      {
9          printf("Enter number: ");
10         scanf("%d", &num);
11     } while (num >= 0);
12     printf("Data receiving ended");
13     return 0;
14 }

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\User
; if ($?) { gcc L0502.c -o L0502 } ; if ($?) { .\L0502 }
Enter number: 4
Enter number: 2
Enter number: -6
Data receiving ended
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> 
```

Ln 14, Col .

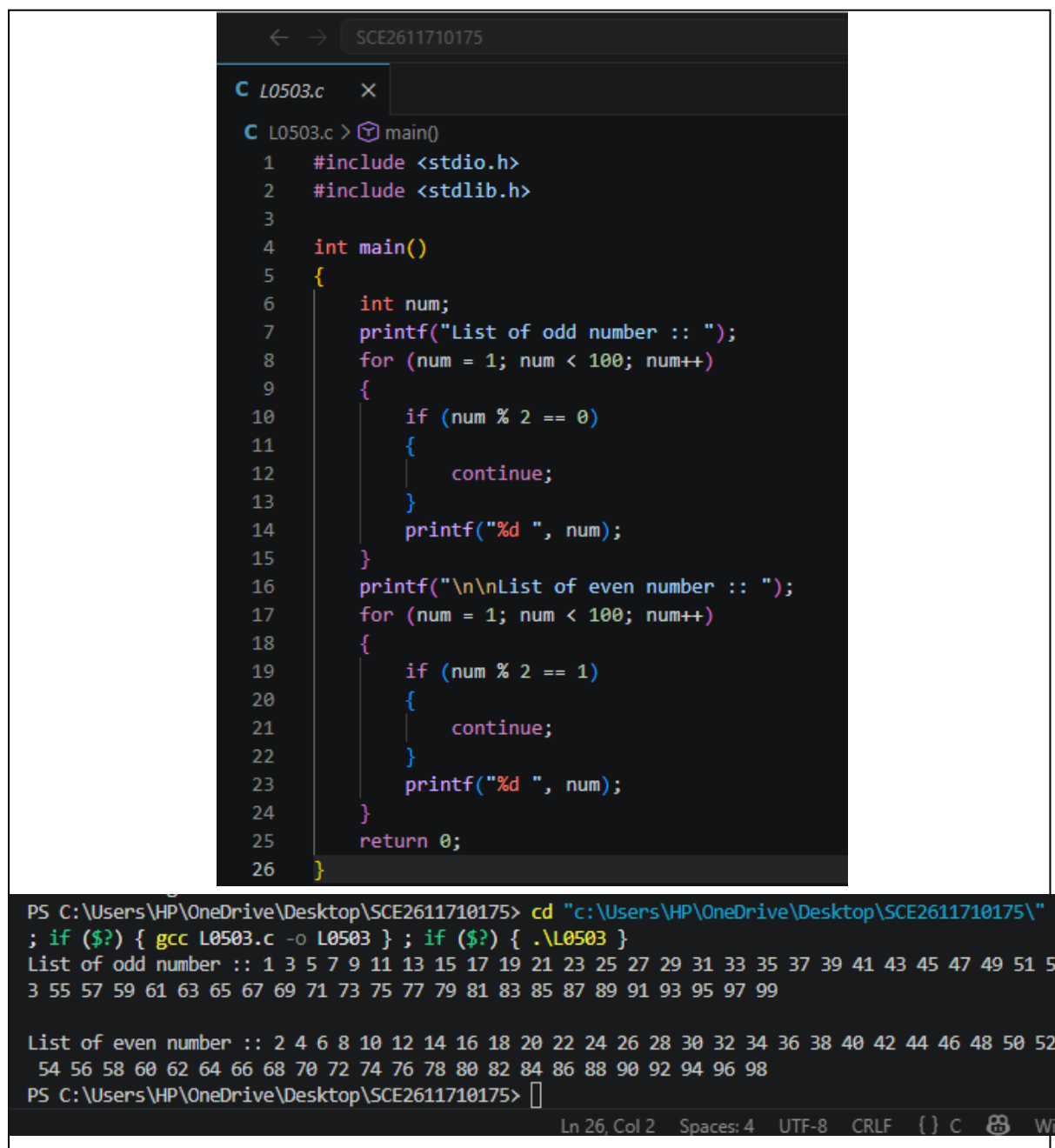
**L0503** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ for โดยโปรแกรมจะทำการแสดงผลชุดเลขคี่ และชุดเลขคู่ตั้งแต่ 1-100 ดังตัวอย่าง

#### ตัวอย่างผล

```
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100
```

#### ผลลัพธ์



The image shows a screenshot of a C program named L0503.c and its execution output. The program is written in C and uses the printf function to display the results. The output shows the list of odd numbers from 1 to 99 and the list of even numbers from 2 to 100.

```
C L0503.c X
C L0503.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num;
7      printf("List of odd number :: ");
8      for (num = 1; num < 100; num++)
9      {
10         if (num % 2 == 0)
11         {
12             continue;
13         }
14         printf("%d ", num);
15     }
16     printf("\n\nList of even number :: ");
17     for (num = 1; num < 100; num++)
18     {
19         if (num % 2 == 1)
20         {
21             continue;
22         }
23         printf("%d ", num);
24     }
25     return 0;
26 }
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"
; if ($?) { gcc L0503.c -o L0503 } ; if ($?) { .\L0503 }
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> 
```

Ln 26, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} C

**L0504** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเป็นจำนวน  $n$  พื้นที่ โดยโปรแกรมจะรับค่าความกว้าง ความยาว และจำนวน  $n$  จากผู้ใช้งาน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่านี้เป็น 0 หรือติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า ติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า Error input แล้วรับค่าทั้ง 3 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าค่าทั้ง 3 จะมีค่ามากกว่า 0 เมื่อรับค่าเสร็จแล้วให้แสดงผลความกว้าง, ความยาว, และขนาดพื้นที่หลังแบ่งแล้ว ถ้าความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว ให้ทำการสลับค่าของตัวแปรระหว่างความกว้างและความยาวก่อนการแสดงผลด้วย

### ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

Width :: 21.50
Length :: 33.13
Area for each n :: 178.05
```

```
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input
```

```
Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
```

### ผลลัพธ์

```
SCE2611710175
C L0504.c x
C L0504.c > ...
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     float width, length, area, swap, total;
7     printf("Enter width: ");
8     scanf("%f", &width);
9     printf("Enter length: ");
10    scanf("%f", &length);
11    printf("Enter number of areas (n): ");
12    scanf("%f", &area);
13    while (width <= 0 || length <= 0 || area <= 0)
14    {
15        printf("Error input\n");
16        printf("\nEnter width: ");
17        scanf("%f", &width);
18        printf("Enter length: ");
19        scanf("%f", &length);
20        printf("Enter number of areas (n): ");
21        scanf("%f", &area);
22        if (width > 0 || length > 0 || area > 0)
23        {
24            break;
25        }
26    }
27
28    if (width > length)
29    {
30        swap = width;
31        width = length;
32        length = swap;
33    }
34
35    printf("\nWidth :: %.2f", width);
36    printf("\nLength :: %.2f", length);
37    total = (width * length) / area;
38    printf("\nArea for each n :: %.2f", total);
39    return 0;
40 }
```

```
> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"
; if ($?) { gcc L0504.c -o L0504 } ; if ($?) { .\L0504 }
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```

**L0505** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ของนักศึกษาจากคะแนนที่ผู้ใช้ป้อน โดยโปรแกรมจะสามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนของนักศึกษา ซึ่งการรับข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้โปรแกรมป้อนคะแนนที่มีค่าติดลบเข้ามา สำหรับค่าที่จะมีการคำนวณมีดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ย
2. คะแนนสูงสุด
3. คะแนนต่ำสุด
4. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
5. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้การคำนวณค่าทั้งหมด ไม่นับค่าของคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนค่าติดลบ

เนื่องจาก Lab 05 ยังไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่อง Array จึง **ห้าม ใช้ Array ในการทำข้อ L0505 โดยเด็ดขาด ผ่าฟัน -1 จากคะแนนเต็มในครั้งนี้**

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 45
Enter score for student 2: 64
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: 103
Enter score for student 5: 20
Enter score for student 6: 4
Enter score for student 7: -1
```

```
Average score :: 54.33
Highest score :: 103, by student 4
Lowest score :: 4, by student 6
```

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 33
Enter score for student 2: 48
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: -2
```

```
Average score :: 57.00
Highest score :: 90, by student 3
Lowest score :: 33, by student 1
```

## ผลลัพธ์

```
SCE2611710175
C L0505.c x
C L0505.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int score, score_high, score_low, student_high, student_low;
7      int student = 0;
8      float sum = 0;
9
10     printf("Student score calculator\n\n");
11     while (score >= 0)
12     {
13         printf("Enter score for student %d: ", student + 1);
14         scanf("%d", &score);
15         if (score < 0)
16             break;
17         student++;
18         sum = sum + score;
19         if (student == 1)
20         {
21             score_high = score;
22             score_low = score;
23             student_high = 1;
24             student_low = 1;
25         }
26         if (score > score_high)
27         {
28             score_high = score;
29             student_high = student;
30         }
31         if (score < score_low)
32         {
33             score_low = score;
34             student_low = student;
35         }
36     }
37
38     printf("\nAverage score :: %.2f", sum / student);
39     printf("\nHighest score :: %d, by student %d", score_high, student_high);
40     printf("\nLowest score :: %d, by student %d", score_low, student_low);
41     return 0;
42 }
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"
; if ($?) { gcc L0505.c -o L0505 } ; if ($?) { .\L0505 }
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 45
Enter score for student 2: 64
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: 103
Enter score for student 5: 20
Enter score for student 6: 4
Enter score for student 7: -1
```

```
Average score :: 54.33
Highest score :: 103, by student 4
Lowest score :: 4, by student 6
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> 
```

**L0506** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Factorial ของตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นแสดงผลพร้อมวิธีทำ

ตัวอย่าง Factorial เช่น  $4! = 4 * 3 * 2 * 1$  เป็นต้น

Hint: ใช้ for น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้น

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

```
Enter the number for factorial: 7
7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
```

```
Enter the number for factorial: 5
5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

```
Enter the number for factorial: 3
3 * 2 * 1 = 6
```

**ผลลัพธ์**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175"
; if ($?) { gcc L0506.c -o L0506 } ; if ($?) { .\L0506 }
Enter the number for factorial: 7
7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> |
```

Ln 19, Col 2 Spaces: 1

```
SCE2611710175
C L0506.c x
C L0506.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num, factorial;
7      int sum = 1;
8
9      printf("Enter the number for factorial: ");
10     scanf("%d", &num);
11     printf("%d", num);
12     for (factorial = num; factorial > 1; factorial--)
13     {
14         printf(" * %d", factorial - 1);
15         sum = sum * factorial;
16     }
17     printf(" = %d\n", sum);
18     return 0;
19 }
```

**L0507** ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณผลรวมของค่า Factorial ตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยให้แสดงผลของ Factorial ในแต่ละค่าพร้อมวิธีทำ และแสดงผลรวมสุดท้ายพร้อมวิธีทำ ดังตัวอย่าง

**ตัวอย่างผลลัพธ์**

```
Enter the highest number for factorial: 6
```

```
Factorial results
```

```
1! = 1 = 1
```

```
2! = 2 * 1 = 2
```

```
3! = 3 * 2 * 1 = 6
```

```
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
```

```
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

```
6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
```

```
Summation of factorial results
```

```
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873
```

```
Enter the highest number for factorial: 8
```

```
Factorial results
```

```
1! = 1 = 1
```

```
2! = 2 * 1 = 2
```

```
3! = 3 * 2 * 1 = 6
```

```
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
```

```
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

```
6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
```

```
7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
```

```
8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320
```

```
Summation of factorial results
```

```
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233
```



## ผลลัพธ์

```
> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"
; if ($?) { gcc L0507.c -o L0507 } ; if ($?) { .\L0507 }
Enter the highest number for factorial: 8
Factorial results
1! = 1 * 1 = 1
2! = 2 * 2 * 1 = 2
3! = 3 * 3 * 2 * 1 = 6
4! = 4 * 4 * 3 * 2 * 1 = 24
5! = 5 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
6! = 6 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
7! = 7 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
8! = 8 * 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320

Summation of factorial results
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```

```
← → SCE2611710175
C L0507.c ×
C L0507.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num, factorial, i, j;
7      int sum = 0;
8
9      printf("Enter the highest number for factorial: ");
10     scanf("%d", &num);
11     printf("Factorial results\n");
12     for (i = 1; i <= num; i++)
13     {
14         factorial = 1;
15         printf("%d! = %d", i, i);
16         for (j = i; j > 0; j--)
17         {
18             printf(" * %d", j);
19             factorial = factorial * j;
20         }
21         printf(" = %d\n", factorial);
22         sum = sum + factorial;
23     }
24     printf("\nSummation of factorial results\n");
25     sum = 0;
26     for (i = 1; i <= num; i++)
27     {
28         factorial = 1;
29         for (j = i; j > 0; j--)
30         {
31             factorial = factorial * j;
32         }
33         printf("%d", factorial);
34         if (i != num)
35         {
36             printf(" + ");
37         }
38         sum = sum + factorial;
39     }
40     printf(" = %d\n", sum);
41     return 0;
42 }
```